Лабораторная работа №6

Арифметические операции в NASM

Студент: Аньсяоянь
Номер студенческого билета: 1132258191
Группа: НПИбд-01-25
Дата выполнения: 26.03.2026

---

1. Цель работы

Освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM: `add`, `sub`, `inc`, `dec`, `mul`, `div`, а также изучение способов адресации и преобразования ASCII-кодов в числа и обратно.

---

2. Теоретическое введение

2.1. Способы адресации в NASM

Существует три основных способа адресации:

- **Регистровая адресация** – операнды хранятся в регистрах: `mov ax, bx`
- **Непосредственная адресация** – значение задается непосредственно в команде: `mov ax, 2`
- **Адресация памяти** – операнд задает адрес в памяти: `mov eax, [intg]`

2.2. Арифметические операции

Инструкция	Назначение	Пример
`add`	Сложение	`add eax, ebx`
`sub`	Вычитание	`sub ebx, 5`
`inc`	Инкремент (+1)	`inc eax`
`dec`	Декремент (-1)	`dec eax`
`neg`	Изменение знака	`neg eax`
`mul`	Умножение без знака	`mul ebx`
`imul`	Умножение со знаком	`imul ebx`
`div`	Деление без знака	`div ebx`
`idiv`	Деление со знаком	`idiv ebx`

2.3. Преобразование ASCII-кодов

Для вывода чисел на экран необходимо преобразовать их в ASCII-коды. В файле `in_out.asm` реализованы подпрограммы:

- `iprint` – вывод числа
-
-
- `iprintLF` – вывод числа с переводом строки
-
-
- `atoi` – преобразование ASCII-строки в число
-

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Создание рабочего каталога

Создан каталог для лабораторной работы №6 и перейдён в него:

```bash
mkdir -p ~/work/arch-pc/lab06cd ~/work/arch-pc/lab06
```

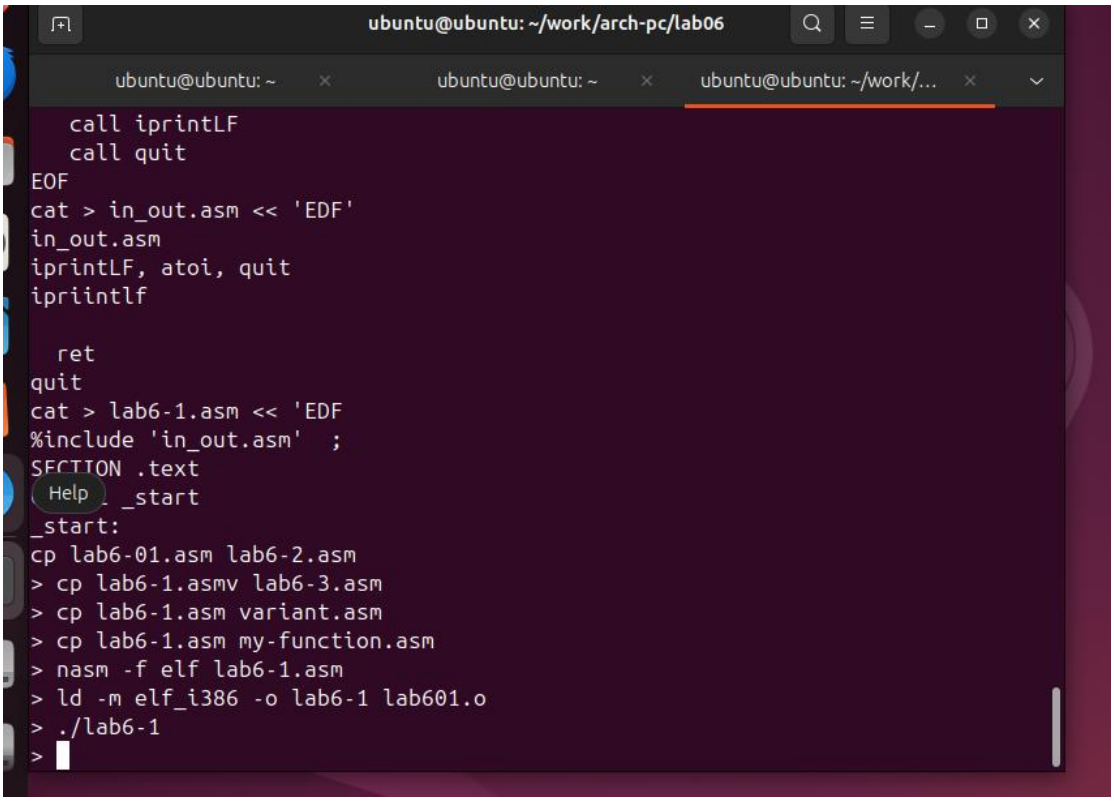
3.2. Программа lab6-1.asm (сложение символов и чисел)

Создан файл `lab6-1.asm` со следующим содержанием:

Листинг программы `lab6-1.asm`:

```assembly
%include 'in_out.asm'SECTION .bss    buf1: RESB 80SECTION .text    GLOBAL _start_start:    ; Сложение символов '6' и '4'    mov eax, '6'    mov ebx, '4'    add eax, ebx    mov [buf1], eax    mov eax, buf1    call sprintLF        ; Сложение чисел 6 и 4    mov eax, 6    mov ebx, 4    add eax, ebx    call iprintLF        call quit
```

Скриншот 1:



Окно терминала с содержимым файла lab6-1.asm и процессом компиляции.

3.3. Компиляция и выполнение lab6-1.asm

```
bash

nasm -f elf lab6-1.asmld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o./lab6-1
```

Результат выполнения:

-

Первая строка: символ `j` (ASCII-код 106 = 54+52)

-
-

Вторая строка: число `10` (6+4=10)

-

3.4. Программа lab6-2.asm (с использованием iprintLF)

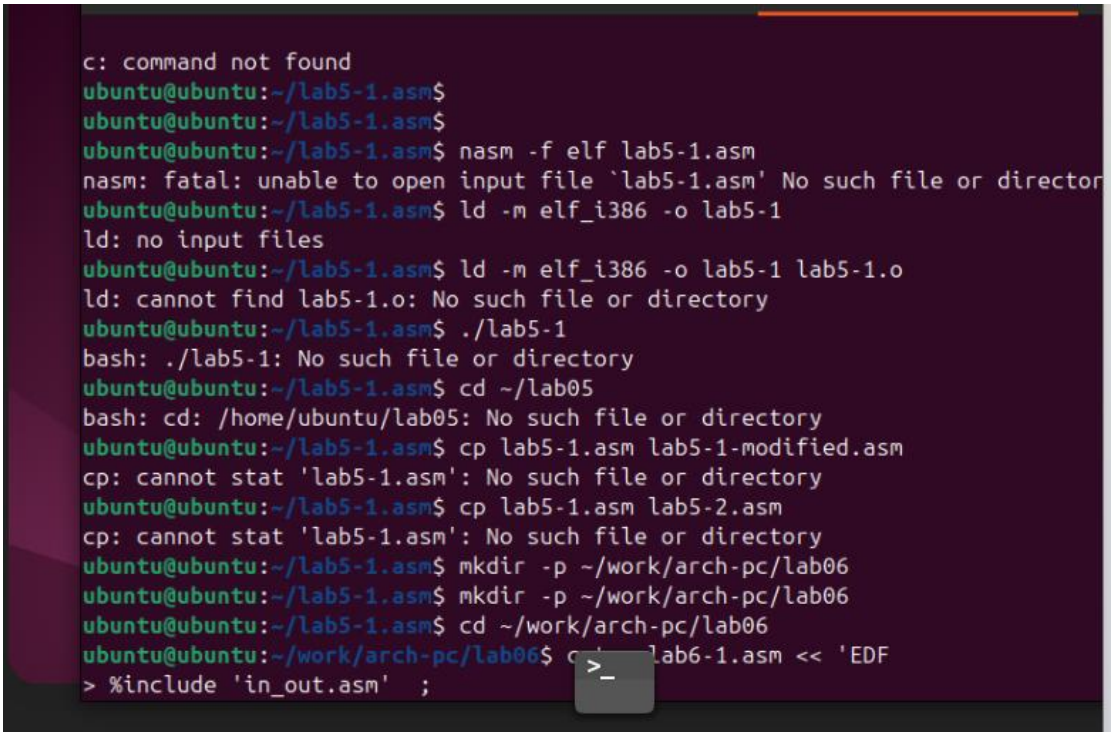
Создан файл `lab6-2.asm` для демонстрации работы `iprintLF`:

Листинг программы `lab6-2.asm`**:**

assembly

```
%include 'in_out.asm'SECTION .text    GLOBAL _start_start:    mov eax, '6'    mov ebx, '4'    add eax,
 ebx    call iprintLF        call quit
```

Скриншот 2:



Окно терминала с созданием копий файлов и компиляцией программ.

3.5. Программа lab6-3.asm (вычисление выражения)

Создан файл `lab6-3.asm` для вычисления выражения f(x)=(5×2+3)/3$f(x)=(5\times2+3)/3$:

Листинг программы `lab6-3.asm`**:**

assembly

```
%include 'in_out.asm'SECTION .data    div: DB 'Результат: ', 0    rem: DB 'Остаток от деления: ', 0SEC
TION .text    GLOBAL _start_start:    ; Вычисление выражения (5*2+3)/3    mov eax, 5    mov ebx, 2    m
ul ebx          ; EAX = 5*2 = 10    add eax, 3       ; EAX = 10+3 = 13    xor edx, edx     ; Обнуляем ED
X для деления    mov ebx, 3    div ebx          ; EAX = 13/3 = 4, EDX = 1 (остаток)    mov edi, eax     ;
 Сохраняем результат        ; Вывод результата    mov eax, div    call sprint    mov eax, edi    call i
printLF        ; Вывод остатка    mov eax, rem    call sprint    mov eax, edx    call iprintLF        ca
ll quit
```

Результат выполнения:

```
text

Результат: 4Остаток от деления: 1
```

3.6. Программа variant.asm (вычисление варианта по номеру студенческого билета)

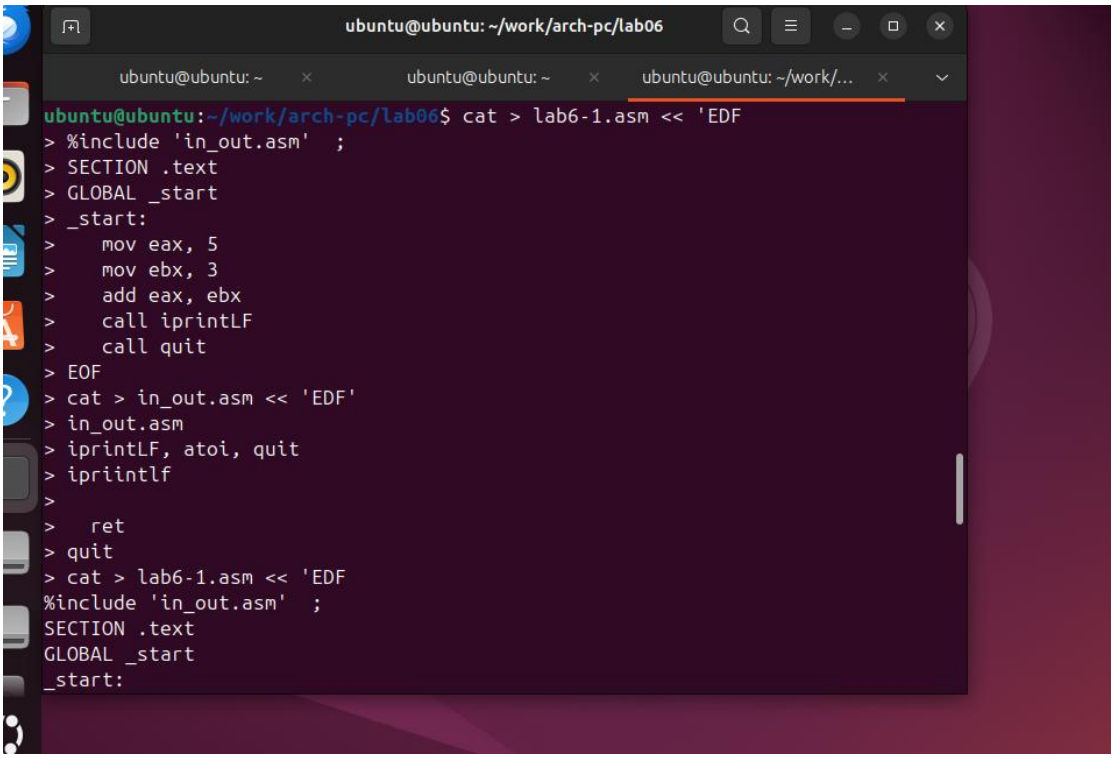
Создан файл `variant.asm` для вычисления варианта задания:

Листинг программы `variant.asm`:

```
assembly

%include 'in_out.asm'SECTION .data    msg: DB 'Введите N студенческого билета: ', 0    rem: DB 'Ваш ва
риант: ', 0SECTION .bss    x: RESB 80SECTION .text    GLOBAL _start_start:    ; Вывод приглашения    m
ov eax, msg    call sprintLF        ; Ввод номера студенческого билета    mov ecx, x    mov edx, 80
call sread        ; Преобразование ASCII в число    mov eax, x    call atoi        ; Вычисление вариант
a: (Sn mod 20) + 1    xor edx, edx    mov ebx, 20    div ebx          ; EAX = Sn/20, EDX = Sn mod 20
inc edx          ; EDX = (Sn mod 20) + 1        ; Вывод результата    mov eax, rem    call sprint    mov
 eax, edx    call iprintLF        call quit
```

Скриншот 3:



Окно терминала с результатами выполнения программ lab6-1.asm, lab6-2.asm, lab6-3.asm и variant.asm.

Проверка для студенческого билета №1132258191:

- 1132258191 mod 20 = 11
-
- 11 + 1 = **12**
-

---

4. Задание для самостоятельной работы

4.1. Определение варианта

По номеру студенческого билета **1132258191**:

- Вариант = (1132258191 mod 20) + 1 = 11 + 1 = **12**
- Согласно таблице 6.3, для варианта 12 задано выражение:

$y=(8x-6)/5$

4.2. Программа my-function.asm

Создана программа для вычисления выражения $y=(8x-6)/5$ для введённого значения x:

Листинг программы `my-function.asm`**:**

```
assembly
```

```
%include 'in_out.asm'SECTION .data    msg_x: DB 'Введите значение x: ', 0    msg_y: DB 'Результат y = (8x - 6) / 5 = ', 0    expr: DB 'Выражение: y = (8x - 6) / 5', 0SECTION .bss    x: RESB 80SECTION .text    GLOBAL _start_start:    ; Вывод выражения    mov eax, expr    call sprintLF        ; Вывод приглашения для ввода x    mov eax, msg_x    call sprintLF        ; Ввод значения x    mov ecx, x    mov edx, 80    call sread        ; Преобразование ASCII в число    mov eax, x    call atoi        ; Вычисление y = (8x - 6) / 5    mov ebx, 8    mul ebx          ; EAX = 8 * x    sub eax, 6       ; EAX = 8x - 6        xor edx, edx     ; Обнуляем EDX для деления    mov ebx, 5    div ebx          ; EAX = (8x-6)/5, EDX = остаток        ; Сохраняем результат    mov edi, eax        ; Вывод результата    mov eax, msg_y    call sprint    mov eax, edi    call iprintLF        call quit
```

4.3. Проверка работы программы

Для x_1 = 2:

-

y = (8×2 - 6) / 5 = (16 - 6) / 5 = 10 / 5 = **2**

-

Для x_2 = 15:

-

y = (8×15 - 6) / 5 = (120 - 6) / 5 = 114 / 5 = **22** (целая часть)

-

---

5. Ответы на вопросы

5.1. Какие строки листинга 6.4 отвечают за вывод на экран сообщения 'Ваш вариант:'?

```
assembly

mov eax, remcall sprint
```

5.2. Для чего используются следующие инструкции?

```
assembly

mov ecx, x    ; Запись адреса буфера для ввода в ECXmov edx, 80   ; Запись максимальной длины вводимой
 строки в EDXcall sread    ; Вызов подпрограммы ввода строки
```

5.3. Для чего используется инструкция "call atoi"?

Преобразует ASCII-коды введённой строки в целое число и сохраняет результат в регистр EAX.

5.4. Какие строки листинга 6.4 отвечают за вычисления варианта?

```
assembly

xor edx, edx   ; Обнуление EDXmov ebx, 20    ; Загрузка делителя 20div ebx        ; Деление Sn на 20 (E
AX = частное, EDX = остаток)inc edx        ; Увеличение остатка на 1
```

5.5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции "div ebx"?

Остаток записывается в регистр **EDX**.

5.6. Для чего используется инструкция "inc edx"?

Увеличивает остаток от деления на 1, чтобы получить номер варианта в диапазоне от 1 до 20.

5.7. Какие строки листинга 6.4 отвечают за вывод на экран результата вычислений?

```
assembly

mov eax, remcall sprintmov eax, edxcall iprintLF
```

---

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6:

1.

Освоены арифметические инструкции NASM:

2.

- `add` – для сложения чисел и символов
-
-
- `mul` – для умножения
-
-
- `div` – для деления с получением частного и остатка
-
-
- `inc` – для инкремента
-

3.

Изучены способы адресации:

4.

- Регистровая адресация
-
-
- Непосредственная адресация
-
-
- Адресация памяти
-

5.

На практике реализованы:

6.

-

Сложение символов с выводом ASCII-кода

-
-

Сложение чисел с использованием `iprintLF`

-
-

Вычисление арифметического выражения с выводом результата и остатка

-
-

Программа для вычисления варианта по номеру студенческого билета

-

7.

Выполнено самостоятельное задание:

8.

-

Определён вариант (12) по номеру студенческого билета 1132258191

-
-

Реализована программа для вычисления выражения $y=(8x-6)/5$

-
-

Программа проверена для значений $x_1 = 2$ и $x_2 = 15$

-

Цель работы достигнута.

---

7. Приложение

Файлы, созданные в ходе работы:

- `lab6-1.asm`
-
- `lab6-2.asm`
-
- `lab6-3.asm`
-
- `variant.asm`
-
- `my-function.asm`
-
- `in_out.asm`
-